

Questão 1

Resolução

Questão 2

Resolva o guia de onda cilíndrico para uma fibra óptica para $m = 0$ e grafique $\langle \vec{S} \rangle$ para os três primeiros modos.

Resolução

Para um guia de onda em coordenadas cartesianas, deve-se resolver as equações de Helmholtz

$$\begin{cases} (\nabla_t^2 + \gamma^2)\psi_{0z}(x, y) = 0, & \rho \leq a \quad (n = n_D) \\ (\nabla_t^2 - \beta^2)\psi_{0z}(x, y) = 0, & \rho > a \quad (n = n_F) \end{cases}$$

em que ψ_{0z} representa E_{0z} ou B_{0z} . Para chegar neste número reduzido de equações a serem resolvidas, foi preciso supor soluções harmônicas do tipo $\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \vec{\psi}_0(x, y)e^{i(kz - \omega t)}$ ([dedução](#)) e obter as relações entre as componentes transversais do campo em termos das componentes longitudinais. Mais explicitamente, para $n = n_D$,

$$\begin{cases} \vec{E}_t = \frac{i}{\gamma^2} \left[k \vec{\nabla}_t E_z + \omega (\nabla_t B_z) \times \hat{z} \right], \\ \vec{B}_t = \frac{i}{\gamma^2} \left[k \vec{\nabla}_t B_z - \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} (\nabla_t E_z) \times \hat{z} \right], \end{cases}$$

em que $\nabla_t \equiv \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$ e $\vec{\nabla}_t \equiv \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}$. Ou, de forma mais explícita nas coordenadas cartesianas,

$$\begin{cases} E_x = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega \frac{\partial B_z}{\partial y} \right), & E_y = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega \frac{\partial B_z}{\partial x} \right), \\ B_x = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} \frac{\partial E_z}{\partial y} \right), & B_y = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\omega n_D^2}{c_0^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \right). \end{cases}$$

As soluções para a região com $n = n_F$, basta substituir γ^2 por $-\beta^2$ nas equações acima. Pelas expressões acima é trivial perceber que não existe solução TEM para modos guiados em um guia de onda de forma geral, já que tomar $E_z = B_z = 0$ implica em que todas as demais componentes sejam nulas.

Objetivando obter relações semelhantes, porém em coordenadas cilíndricas, deve-se considerar as formas para um vetor qualquer $\vec{\psi} = \psi_\rho \hat{\rho} + \psi_\phi \hat{\phi} + \psi_z \hat{z}$ e as atuações do operador $\vec{\nabla} = \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$ neste vetor. Pode-se ainda definir o vetor transversal $\vec{\nabla}_t = \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi}$, de modo que $\vec{\nabla} = \vec{\nabla}_t + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$.

Como iremos partir das equações de Maxwell, precisa-se considerar apenas a atuação do rotacional, assim

$$\vec{\nabla} \times \vec{\psi} = \hat{\rho} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi_z}{\partial \phi} - \frac{\partial \psi_\phi}{\partial z} \right) + \hat{\phi} \left(\frac{\partial \psi_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \rho} \right) + \hat{z} \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho \psi_\phi)}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi_\rho}{\partial \phi} \right].$$

Supondo solução harmônica do tipo $\vec{\psi}(\vec{r}, t) = \vec{\psi}_0(\rho, \phi) e^{i(kz - \omega t)}$ e usando as equações de Maxwell $\vec{\nabla} \times \vec{E} = i\omega \vec{B}$ e $\vec{\nabla} \times \vec{B} = -\frac{i n^2 \omega}{c_0^2} \vec{E}$. A partir da combinação das componentes dos campos, é possível escrever as componentes radiais e tangenciais dos campos como

$$\begin{cases} E_\rho = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{\omega}{\rho} \frac{\partial B_z}{\partial \phi} \right), & E_\phi = \frac{i}{\gamma^2} \left(\frac{k}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} - \omega \frac{\partial B_z}{\partial \rho} \right), \\ B_\rho = \frac{i}{\gamma^2} \left(k \frac{\partial B_z}{\partial \rho} - \frac{n^2 \omega}{c_0^2 \rho} \frac{\partial E_z}{\partial \phi} \right), & B_\phi = \frac{i}{\gamma^2} \left(\frac{k}{\rho} \frac{\partial B_z}{\partial \phi} + \frac{n^2 \omega}{c_0^2} \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right). \end{cases}$$

Note que se tentarmos novamente obter soluções para $\vec{E}$ e $\vec{B}$ em que $E_z = B_z = 0$, as demais componentes zeram e restam campos triviais, condizendo com o resultado obtido anteriormente em coordenadas cartesianas (mudar o sistema de coordenadas não cria novas classe de soluções possíveis).

Portanto, basta resolver as equações de Helmholtz para E_z e B_z para encontrar a forma completa dos campos. Reescreva $(\nabla_t^2 + \Gamma^2) \psi_{0z}(\rho, \phi) = 0$, em que

$$\Gamma = \begin{cases} \gamma^2, & n = n_D \\ -\beta^2, & n = n_F. \end{cases}$$

Considere a ação do laplaciano em coordenadas radial e tangencial

$$\nabla_t^2 \psi_{0z} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi_{0z}}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi_{0z}}{\partial \phi^2},$$

de maneira a reescrever a equação de Helmholtz como

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi_{0z}}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi_{0z}}{\partial \phi^2} + \Gamma^2 \psi_{0z} = 0.$$

Supondo solução separável do tipo $\psi_{0z}(\rho, \phi) = P(\rho) \Phi(\phi)$, é possível reescrever a equação como

$$\frac{\Phi(\rho)}{\rho} \frac{d}{d\rho} [\rho R'(\rho)] + \frac{R(\rho)}{\rho^2} \Phi''(\phi) + \Gamma^2 R(\rho) \Phi(\phi) = 0.$$

Supondo solução não nula, ou seja, $P(\rho) \neq 0$ ou $\Phi(\phi) \neq 0$, divide-se todos os termos da equação por $R(\rho) \Phi(\phi)$, obtendo

$$\frac{\rho}{R(\rho)} \frac{d}{d\rho} [\rho R'(\rho)] + \Gamma^2 \rho^2 = -\frac{\Phi''(\phi)}{\Phi(\phi)}.$$

Note que a única maneira de satisfazer esta equação é tomando estes termos como uma constantes. Suponha

$$-\frac{\Phi''(\phi)}{\Phi(\phi)} = m^2 \Leftrightarrow \Phi''(\phi) + m^2\Phi(\phi) = 0,$$

resultando em $\Phi(\phi) = C_1 e^{im\phi} + C_2 e^{-im\phi}$.

Como deve valer $\psi_{0z}(\phi + 2m\pi) = \psi_{0z}(\phi)$, pois ao dar m voltas completas em torno de z em coordenadas cilíndricas deve-se recuperar as propriedades físicas do ponto original, esta condição se traduz em $\Phi(\phi + 2m\pi) = \Phi(\phi)$, ou seja,

$$C_1 e^{im(\phi+2m\pi)} + C_2 e^{-im(\phi+2m\pi)} = C_1 e^{im\phi} + C_2 e^{-im\phi}.$$

Reagrupando os termos com mesmo expoente, é possível chegar na condição

$e^{\pm i2\pi m} = 1 \Leftrightarrow 2\pi m = 2\pi q, \forall q \in \mathbb{Z}$, o que se resume a $m = q \in \mathbb{Z}$. Note que como m pode ser qualquer inteiro, as soluções para $m < 0$ estão incluídas na solução com $-m$ no expoente. Portanto, pode-se tomar $\Phi(\phi) = e^{im\phi}$, ou seja, $\psi_{0z}(\rho, \phi) = P(\rho)e^{im\phi}$ e a equação diferencial se torna

$$R''(\rho) + \frac{1}{\rho}R'(\rho) + \left(\Gamma^2 - \frac{m^2}{\rho^2}\right)R(\rho) = 0.$$

Ao realizar a substituição $u = \gamma\rho$ para $\Gamma^2 = \gamma^2$, chega-se na equação de Bessel de ordem m dada por

$$R''(u) + \frac{1}{u}R'(u) + \left(1 - \frac{m^2}{u^2}\right)R(u) = 0.$$

Ao realizar a substituição $u = \beta\rho$ para $\Gamma^2 = -\beta^2$, chega-se na equação modificada de Bessel de ordem m dada por

$$R''(u) + \frac{1}{u}R'(u) - \left(1 + \frac{m^2}{u^2}\right)R(u) = 0.$$

Considerando que as soluções físicas não podem divergir nos extremos $\rho = 0$ ou $\rho \rightarrow \infty$, e retornando para ρ , é possível escrever

$$R^{(m)}(\rho) = \begin{cases} AJ_m(\gamma\rho), & \rho < a \\ CK_m(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$$

Portanto,

$$\psi_{0z}^{(m)}(\rho, \phi) = \begin{cases} AJ_m(\gamma\rho)e^{im\phi}, & \rho < a \\ CK_m(\beta\rho)e^{im\phi}, & \rho > a. \end{cases}$$

Preocupando-se apenas com soluções da ordem $m = 0$,

$$\psi_{0z}(\rho, \phi) = \begin{cases} AJ_0(\gamma\rho), & \rho < a \\ CK_0(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$$

Considerando um meio não magnético, sem cargas ou correntes, as condições de contorno dos campos são escritas como ([dedução](#))

$$\begin{cases} n_D^2 E_{Dn} = n_F^2 E_{Fn}, & \vec{E}_{Dt} = \vec{E}_{Ft}, \\ B_{Dn} = B_{Fn}, & \vec{B}_{Dt} = \vec{B}_{Ft}. \end{cases}$$

Também considere a média temporal do vetor de Poynting, para soluções harmônicas, é dada por

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} \left(\vec{E} \times \vec{B}^* \right).$$

A partir de agora, serão trabalhados dois casos de maneira separada: TE ($E_z = 0$) e TM ($B_z = 0$).

(i) TE:

As relações entre as componentes radiais e tangenciais com as longitudinais se tornam, para dentro do guia,

$$\begin{cases} E_{\rho_D} = \frac{i\omega}{\gamma^2 \rho} \frac{\partial B_{z_D}}{\partial \phi}, & E_{\phi_D} = -\frac{i\omega}{\gamma^2} \frac{\partial B_{z_D}}{\partial \rho}, \\ B_{\rho_D} = \frac{ik}{\gamma^2} \frac{\partial B_{z_D}}{\partial \rho}, & B_{\phi_D} = \frac{ik}{\gamma^2 \rho} \frac{\partial B_{z_D}}{\partial \phi}, \end{cases}$$

e para fora do guia

$$\begin{cases} E_{\rho_F} = -\frac{i\omega}{\beta^2 \rho} \frac{\partial B_{z_F}}{\partial \phi}, & E_{\phi_F} = \frac{i\omega}{\beta^2} \frac{\partial B_{z_F}}{\partial \rho}, \\ B_{\rho_F} = -\frac{ik}{\beta^2} \frac{\partial B_{z_F}}{\partial \rho}, & B_{\phi_F} = -\frac{ik}{\beta^2 \rho} \frac{\partial B_{z_F}}{\partial \phi}. \end{cases}$$

Considere $B_z = \begin{cases} AJ_0(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ CK_0(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$ Usando $J'_0(u) = -J_1(u)$ e $K'_0(u) = -K_1(u)$, obtém-se

$$E_\phi = \begin{cases} \frac{i\omega A}{\gamma} J_1(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ \frac{i\omega C}{\beta} K_1(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases} \text{ e } E_\rho = \begin{cases} -\frac{ikA}{\gamma} J_1(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ -\frac{ikC}{\beta} K_1(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$$

Pela continuidade de B_z em $\rho = a$ vale $AJ_0(\gamma a) = CK_0(\beta a)$. Já pela continuidade de E_ϕ vale $\frac{\omega A}{\gamma} J_1(\gamma a) = \frac{\omega C}{\beta} K_1(\beta a)$. Dividindo uma equação pela outra, chega-se na equação característica

$$\frac{1}{\gamma} \frac{J_1(\gamma a)}{J_0(\gamma a)} = \frac{1}{\beta} \frac{K_1(\beta a)}{K_0(\beta a)}.$$

(ii) TM:

As relações entre as componentes radiais e tangenciais com as longitudinais se tornam, para dentro do guia,

$$\begin{cases} E_{\rho_D} = \frac{ik}{\gamma^2} \frac{\partial E_{z_D}}{\partial \rho}, & E_{\phi_D} = \frac{ik}{\gamma^2 \rho} \frac{\partial E_{z_D}}{\partial \phi}, \\ B_{\rho_D} = -\frac{in^2 \omega}{\gamma^2 c_0^2 \rho} \frac{\partial E_{z_D}}{\partial \phi}, & B_{\phi_D} = \frac{in^2 \omega}{\gamma^2 c_0^2} \frac{\partial E_{z_D}}{\partial \rho}, \end{cases}$$

e para fora do guia

$$\begin{cases} E_{\rho_F} = -\frac{ik}{\beta^2} \frac{\partial E_{z_F}}{\partial \rho}, & E_{\phi_F} = -\frac{ik}{\beta^2 \rho} \frac{\partial E_{z_F}}{\partial \phi}, \\ B_{\rho_F} = \frac{in^2 \omega}{\beta^2 c_0^2 \rho} \frac{\partial E_{z_F}}{\partial \phi}, & B_{\phi_F} = -\frac{in^2 \omega}{\beta^2 c_0^2} \frac{\partial E_{z_F}}{\partial \rho}. \end{cases}$$

Considere $E_z = \begin{cases} AJ_0(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ CK_0(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$, $E_\rho = \begin{cases} -\frac{ikA}{\gamma} J_1(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ \frac{ikC}{\beta} K_1(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$ e

$$B_\phi = \begin{cases} -\frac{in_D^2 \omega A}{\gamma c_0^2} J_1(\gamma\rho), & \rho \leq a \\ \frac{in_F^2 \omega C}{\beta c_0^2} K_1(\beta\rho), & \rho > a. \end{cases}$$

Pela continuidade de E_z em $\rho = a$, vale $AJ_0(\gamma a) = CK_0(\beta a)$. Já pela continuidade de B_ϕ vale $\frac{n_D^2}{\gamma} J_1(\gamma a) = \frac{n_F^2}{\beta} K_1(\beta a)$. Dividindo uma equação pela outra chega-se na equação característica

$$\frac{n_D^2}{\gamma} \frac{J_1(\gamma a)}{J_0(\gamma a)} = \frac{n_F^2}{\beta} \frac{K_1(\beta a)}{K_0(\beta a)}.$$

Ambas equações características, tanto para TE quanto para TM, estão sujeitas ao vínculo

$\gamma^2 + \beta^2 = \frac{(n_D^2 - n_F^2)\omega^2}{c_0^2}$. Defina os parâmetros adimensionais $\xi \equiv \gamma a$ e $\eta \equiv \beta a$, de forma que o vínculo se traduz em

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{(n_D^2 - n_F^2)\omega^2 a^2}{c_0^2} \equiv R^2.$$

Conhecendo o batente de índice de refração $(n_D^2 - n_F^2)$, a frequência da onda propagante ω e o diâmetro do núcleo a , calcula-se R . Uma vez conhecido R , é possível determinar a expressão $\xi = \sqrt{R^2 - \eta^2}$, e conjuntamente com as equações características para TE e TM para ξ e η , é possível determinar os modos guiados pela intersecção das soluções.

Equação característica para TE:

$$\frac{J'_m(\xi)}{\xi J_m(\xi)} = \frac{K'_m(\eta)}{\eta K_m(\eta)}.$$

Equação característica para TM:

$$\frac{n_D^2 J'_m(\xi)}{\xi J_m(\xi)} = \frac{n_F^2 K'_m(\eta)}{\eta K_m(\eta)}.$$

Uma vez obtidos os modos guiados determinados por $\{(\xi_m, \eta_m)\}$ discretos, é possível determinar (γ_m, β_m) discretos. Por sua vez determina-se o campo B_z para o modo TE e E_z para o modo TM, o que permite calcular por completo os vetores $\vec{E}$ e $\vec{B}$. Por fim, basta conhecer o produto vetorial entre esses vetores com seus conjugados de maneira cruzada para calcular a média temporal do vetor de Poynting.

Desta forma, para o caso TE:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\omega k |A|^2}{2\mu_0 \gamma^2} \begin{cases} J_1^2(\gamma \rho) \hat{z}, & \rho \leq a \\ \frac{\gamma^2}{\beta^2} \frac{|J_0(\gamma a)|^2}{|K_0(\beta a)|^2} K_1^2(\beta \rho) \hat{z}, & \rho > a. \end{cases}$$

Já para o caso TM:

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{n_D^2 \omega k |A|^2}{2\mu_0 c_0^2 \gamma^2} \begin{cases} J_1^2(\gamma \rho) \hat{z}, & \rho < a \\ \frac{n_F^2 \gamma^2}{n_D^2 \beta^2} \frac{|J_0(\gamma a)|^2}{|K_0(\beta a)|^2} K_1^2(\beta \rho) \hat{z}, & \rho > a. \end{cases}$$

Questão 3

Resolução

Questão 4

Resolução

Questão 5

Resolução

Questão 6

Resolução